

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH SCRATCH

Dự án: Phát triển Năng lực số cho học sinh vùng cao - Chủ đề: Trò chơi Mê Cung

 **Mục tiêu bài học:** Giúp học sinh làm quen với trục tọa độ (X, Y) trong toán học, hiểu về cấu trúc vòng lặp liên tục và câu lệnh điều kiện (Nếu... thì...). Trò chơi giúp rèn luyện tư duy logic thông qua việc tìm đường đi.

1. Chuẩn bị nhân vật và phong nền

- **Nhân vật 1 (Người chơi):** Chọn một nhân vật nhỏ gọn (ví dụ: chú mèo Scratch hoặc con bọ rùa).
- **Nhân vật 2 (Đích đến):** Chọn một vật phẩm (ví dụ: Ngôi sao, Quả táo hoặc Gấu bông).
- **Phông nền (Backdrop):** Tự vẽ một mê cung đơn giản bằng các đường kẻ màu đen. Đảm bảo đường đi đủ rộng cho nhân vật di chuyển.

2. Mã lệnh cho Nhân vật Người chơi (Di chuyển)

Sử dụng 4 phím mũi tên để điều khiển nhân vật. Kịch bản này sử dụng sự thay đổi của trục X (ngang) và Y (dọc).

Khi bấm vào lá cờ xanh ►

Đi tới điểm x: -200 y: 150 (Vị trí xuất phát)

Đặt hướng bằng 90

Liên tục

Nếu <phím [mũi tên lên] được bấm?> thì

Thay đổi y một lượng 5

Nếu <phím [mũi tên xuống] được bấm?> thì

Thay đổi y một lượng -5

Nếu <phím [mũi tên phải] được bấm?> thì

Thay đổi x một lượng 5

Nếu <phím [mũi tên trái] được bấm?> thì

Thay đổi x một lượng -5

3. Mã lệnh xử lý va chạm (Không đi xuyên tường)

Nếu nhân vật chạm vào đường kẻ đen của mê cung, nó sẽ bị dội ngược lại để không thể đi xuyên tường.

Khi bấm vào lá cờ xanh ►

Liên tục

Nếu <Đang chạm màu [#000000] (Màu đen)?> thì

(Xử lý dội lại khi đi tới)

Di chuyển -5 bước

4. Mã lệnh Chiến thắng (Chạm tới đích)

Khi người chơi tìm được đường và chạm vào vật phẩm đích, chương trình sẽ báo chiến thắng và kết thúc.

Khi bấm vào lá cờ xanh ►

Liên tục

Nếu <Đang chạm [Ngôi sao]?> thì

Nói [Chúc mừng! Bạn đã thoát khỏi mê cung!] trong 2 giây

Dừng [tất cả]

Gợi ý mở rộng cho Giáo viên:

- Có thể thêm biến số "Thời gian" đếm ngược để tăng độ khó.
- Có thể thêm các nhân vật "Chướng ngại vật" di chuyển tuần tra trong mê cung.
- Tài liệu này có thể in ra và phát cho học sinh làm theo từng bước trên phòng máy.